

# 2024 年度 第 3 学期 実力考查 中学 3 年 数学

2025 年 1 月 日( ) 担当:清水

【注意事項】

3. ～ 8. は答えのみではなく、考え方や計算式・図などを記すこと。

今回の実力試験は「距離」をテーマにして色々な問題について考えてみます。

1.  を適切に埋めよ。(答えのみでよい。)

清水: 今回はいろいろな「距離」について考えてみましょう。まずは 1 次元で考えてみます。 $x$  軸上に 2 点  $A(a)$ ,  $B(b)$  があります。この 2 点の距離 AB は絶対値を用いてどのように表されますか？

太郎:  $AB =$  ア  $$  となります。例えば,  $a = 10, b = -23$  のとき,  $AB =$  イ  $$  です。

清水:  $x$  軸上の 3 点を  $X(x)$ ,  $A(-1)$ ,  $B(2)$  とします。 $AX$  の距離が  $BX$  の 2 倍であるときの実数  $x$  を求めてみましょう。

花子: 今回の関係式は  $AX = 2BX$  となります。 $x$  についての式にすると,  ウ  $$  となり, この関係式を満たす  $x$  は,  $x =$  エ  $$  です。 $x$  は複数個あるのですね。

清水: 続いて 2 次元で考えてみましょう。まず,  $xy$  平面上の 2 点  $P(a, b)$ ,  $Q(c, d)$  があるとき, 2 点  $P, Q$  の距離はどのように表すことができますか？

花子:  $PQ =$  オ  $$  となります。例えば,  $P(-3, 10)$ ,  $Q(7, -7)$  のとき,  $PQ =$  カ  $$  です。

清水:  $xy$  平面上の 3 点を  $X(x, 0)$ ,  $R(1, 4)$ ,  $S(3, -6)$  とします。 $RX^2 + SX^2$  の値が最小となる  $x$  のその時の値はどうなるでしょうか？

太郎:  $x$  を変量と考えると  $RX^2 + SX^2$  は  $x$  の二次関数になりますね。 $RX^2 + SX^2$  を  $x$  であらわすと,  キ  $$  となり, 平方完成して,  ク  $$  となります。よって,  $x =$  ケ  $$  のとき最小値  コ  $$  ですね。

花子: 清水先生, もし,  $RX + SX$  だったら, 最小値はもとまるのでしょうか？

清水: 求められるよ。考えてみてください。

花子:  $x$  についての式で表してみたけど, 今の私たちでは最小値が求められるような式ではないですね。

太郎: そうだね。とりあえず, 図でも書いてみる？

<考え中>

太郎: 図を書いて考えるとわかることもあるんだね。 $x =$  サ  $$  のとき, 最小値は  シ  $$  とわかりました。

清水: よかったですね！

距離を考えるとときに制限がある場合があります。

2. 図のような直方体 ABCD-EFGH があります。 $AB=3$ ,  $AD = 4$ ,  $AE=7$  です。辺 AB 上に  $AP=2$  となる点 P, 辺 GC 上に  $GQ=1$  となる点 Q があります。

- (1) 直方体の辺上だけを移動できるとき, P から Q への最短距離を求めよ。
- (2) 直方体の辺, 面, 及びその内部を移動できるとき, P から Q への最短距離を求めよ。
- (3) 直方体の辺及び面上だけを移動できるとき, P から Q への最短距離を求めよ。

3. 図のような格子状の経路があります。縦の長さは 10, 横の長さは 6 です。次の問いに答えよ。

- (1) 点 A から点 B への最短経路は何通りですか？
- (2) 点 A から点 B への最短経路のうち, P と Q のどちらも通らない方法は何通りですか？
- (3) 点 A から点 B への最短経路のうち, 4 回曲がるのは何通りですか？

距離と角度について考えてみましょう

4.  $AB=10$ ,  $AD=5$  の長方形があります。点 A から球を発車して, 点 C へ到達到達します。次の (1) ～ (3) の場合において, 図の  $\theta$  と球の移動した距離を求めよ。ただし, 球は辺とぶつかると, 入射角と反射角が同じになるように跳ね返ります。 $\theta$  を求めるとき, 三角関数表を用いてよい。

- (1)
- (2)
- (3)

地球儀のように球面上で距離を考えることがあります。

5. 半径が 10cm の地球儀の赤道上の点 P にいます。P からこの地球儀上を次のように移動します。

- ・ 点 P から北に 10cm 移動して点 Q に到達
- ・ 点 Q から東に 10cm 移動して点 R に到達
- ・ 点 R から南に 10cm 移動して点 S に到達

次の問いに答えよ。三角関数表を用いてよい。

- (1) 点 P は北緯何度か？ただし, 赤道は北緯 0 度, 北極点は北緯 90 度である。
- (2) 点 P と点 S の距離(地球儀上を移動する最短距離)は何 cm か？
- (3) 点 Q と点 R の距離(地球儀上を移動する最短距離)は何 cm か？

6.  $x, y$  が整数のとき, 方程式  $7x - 5y = 1 \dots \textcircled{1}$  を次の順序で解け。(10 点)

(1)  $\textcircled{1}$  を満たす 1 組の  $(x, y)$  を求めよ。

(2)  $\textcircled{1}$  の一般解を求めよ。

7. 29 で割ると 20 余り, 37 で割ると 21 余る自然数で, 最小のものを求めよ。(10 点)

8.  $x^2 - 3xy + 2y^2 = 12$  を満たす自然数  $x, y$  の組をすべて求めよ。(10 点)

9.  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = 1$  を満たす自然数  $p, q, r$  ( $p \leq q \leq r$ ) の組をすべて求めよ。(10 点)

10.  $a + b + c + d = abcd$  を満たす自然数  $a, b, c, d$  の組は何組あるか。(10 点)